



第 58 课时

鸡兔同笼 (双重循环的应用)

鸡兔同笼——双重循环的应用

《孙子算经》：
“今有雉兔同笼，上有三十五头，下有九十四足，问雉兔各几只？”



试编一程序，求笼
中各有几只鸡和兔？



鸡



兔



同笼

用枚举算法

鸡兔同笼，有 35 个头，
则鸡最少 1 只，最多 34
只；

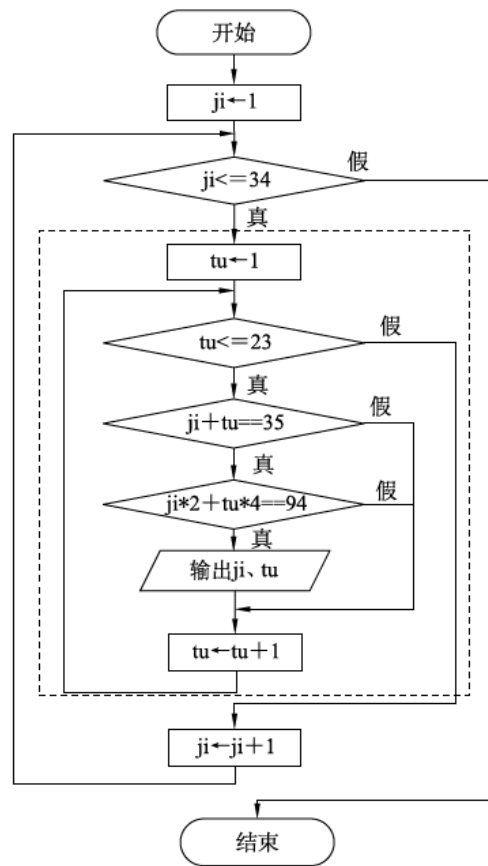
有 94 只脚，则兔子最少
1 只，最多 23 只。

当满足头 35 个、脚 94
只时，输出鸡和兔子的
只数。

我要看流程图



兔：94/4=23



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ji,tu;
    for(ji=1;ji<=34;ji++)
        for(tu=1;tu<=23;tu++)
        {
            if(ji+tu==35)
                if(ji*2+tu*4==94)
                    cout<<"鸡: "<<ji<<" 兔: "<<tu<<endl;
        }
    return 0;
}
```



可以把两个条件用逻辑与 && 连接起来。

```
if((ji+tu==35) && (ji*2+tu*4==94))  
    cout<<"鸡: "<<ji<<" 兔: "<<tu<<endl;
```



思考：

能否不用双重循环，改为用单层循环实现？
用单层循环有什么好处？

鸡：ji
兔：35-ji

课后作业

1、尼克在手机在风之巅广场上搜索到学校的WiFi信号，便可通过WiFi上网，这是应用了（ ）技术。

- A. 虚拟现实
- B. 无线网络
- C. 网络安全
- D. 人工智能

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,ans=0;
    for(i=1;i<=3;i++)
    {
        for(j=1;j<=5;j++)
            ans+=i;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i j ans

输出：_____

课后作业

3、完善程序。

求

$1*1*1*1+2*2*2*2+3*3*$

$3*3+4*4*4*4+\dots$

$+n*n*n*n$ 的和是多少？

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,j,n;
    long long sum,sumn;
    sum=0;
    cout<<"n=";
    cin>>n;
    for(i=1;i<=n;i++)
    {
        for(j=1;j<=4;j++)
            sumn*=i;
        sum+=sumn;
    }
    cout<<sum<<endl;
    return 0;
}
```



别看我，看题

下课啦！

